Termodinâmica

Aula 5 – Trocas de energia e funções resposta

Prof. Diego J. Raposo

Universidade de Pernambuco, Escola Politécnica de Pernambuco (UPE-POLI)

Semestre 2026.1

Energias e trocas de energias

- O sistema (sis.) e a vizinhança (viz.) podem ser descritos em termos de seu estado mecânico e/ou termodinâmico. O estado mecânico envolve sua energia cinética, E_c, e sua energia potencial, E_p. A primeira representa o estado de movimento de um corpo, sendo proporcional a velocidade. A segunda refere-se à força exercida pela vizinhança no sistema em função de sua posição e propriedade que possui que permite o estabelecimento de uma interação (massa $\leftrightarrow$ força gravitacional, carga $\leftrightarrow$ força elétrica, etc).
- Tanto a vizinhança quanto o sistema possuem seus estados mecânicos e suas respectivas energias:

$$E_M^{\text{sis}} = E_c^{\text{sis}} + E_p^{\text{sis}} \quad \text{e} \quad E_M^{\text{viz}} = E_c^{\text{viz}} + E_p^{\text{viz}} \tag{1}$$

- Já o estado termodinâmico do sistema (e da vizinhança) é o reflexo do comportamento coletivo das partículas que o compõe. A energia termodinâmica é, em certa medida, a soma das energias cinética e potencial de todas as partículas do sistema e da vizinhança:

$$E_T^{\text{sis}} = \sum_i \epsilon_{i,\text{c}}^{\text{sis}} + \sum_i \epsilon_{i,\text{p}}^{\text{sis}} \quad \text{e} \quad E_T^{\text{viz}} = \sum_i \epsilon_{i,\text{c}}^{\text{viz}} + \sum_i \epsilon_{i,\text{p}}^{\text{viz}} \tag{2}$$

- As soma das duas condições implica:

$$E^{\text{sis}} = E_M^{\text{sis}} + E_T^{\text{sis}} \quad \text{e} \quad E^{\text{viz}} = E_M^{\text{viz}} + E_T^{\text{viz}} \tag{3}$$

- Onde a energia mecânica tem haver com alterações no centro de massa do(a) sistema(vizinhança) e a energia termodinâmica refere-se à alterações em variáveis de estado ($\overline{V}$, p, T, etc) decorrentes de um processo. Estas mudam porque a forma com que as partículas interagem são alteradas.

Calor e processos

- Uma das formas de energia que sistemas possuem se deve às translações, rotações, etc, das partículas do sistema e da vizinhança. Essa é chamada de energia térmica e, como vimos, está associada ao equilíbrio térmico e à temperatura.
- O equilíbrio térmico é estabelecido para equalização da temperatura do sistema e da vizinhança. A essa energia transferida damos o nome de calor, que antigamente acreditava-se ser um fluido, mas hoje sabe-se ser a propagação da agitação molecular entre partículas em diferentes regiões do espaço[1].
- É conveniente definir processos que não permitem a troca de energia via calor, os chamados processos adiabáticos. Essa definição completa os tipos de processos importantes em termodinâmica.

[1] Processos dissipativos também podem aumentar a temperatura do sistema/vizinhança, mas isso ocorre como efeito colateral de outro tipo de troca de energia, o trabalho.

Processos	Condição
Isotérmicos	$T = \text{cte.}$
Isobáricos	$p = \text{cte.}$
Isocóricos	$V = \text{cte.}$
Adiabáticos	$q = 0$
Cíclicos	$\oint \mathrm{d}X = 0$ ou $\oint đY \neq 0$

Tabela: Tipos de processos mais relevantes em termodinâmica, e suas características. Observando que mais de uma condição podem ser válidas ao mesmo tempo em certos processos. Em processos cíclicos X é uma função de estado (diferencial exata) e Y uma função de caminho (diferencial inexata).

- Define-se o sinal do calor da seguinte forma:
  - $q < 0$: calor passado do sistema para a vizinhança;
  - $q > 0$: calor passado da vizinhança para o sistema.

Trabalho

- O trabalho mecânico depende da força exercida no sistema pela vizinhança (força exerna $\mathbf{F}_{\text{ext}}$), e como ela varia ao longo do caminho percorrido, é uma integral de linha ao longo de $\mathbf{r}$[2]:

$$w = \int \mathbf{F}_{\text{ext}} \bullet \mathrm{d}\mathbf{r} \tag{4}$$

- Podemos expressar o trabalho em termos dos módulos da força e do deslocamento, F_{ext} e $\mathrm{d}r$, respectivamente, considerando o ângulo θ entre os vetores:

$$w = \int F_{\text{ext}} \cos\theta \mathrm{d}r \tag{5}$$

[2] O negrito designa que $\mathbf{r}$ é um vetor. O símbolo $\bullet$ refere-se a operação chamada "produto interno", onde a magnitude e orientação relativa dos vetores entre no cálculo do produto.

- A partir dessa equação é possível deduzir um tipo de trabalho muito importante na termodinâmica, o chamado trabalho de expansão/compressão, ou trabalho pV, ou ainda de trabalho hidrostático. Embora a expressão para w possa ser obtida considerando uma deformação do sistema devido a uma força aplicada de uma forma geral, usaremos um caso simples para ilustrar como deduzir w a partir da Eq. 5. Mas antes convém diferenciar o que chamamos de trabalho mecânico e trabalho termodinâmico.
- O trabalho mecânico tem haver com a posição de partículas, ou do centro de massa de um conjunto de partículas, e com as forças envolvidas; isto é, com os estados mecânicos do sistema. Tem haver com a energia mecânica, e sua conservação (ou não), esta, como vimos, ligada a energia cinética e potencial.

- Já o trabalho termodinâmico depende dos estados termodinâmicos do sistema; ao invés de depender de posição e forças de partículas, depende de variáveis de estado como pressão, volume, temperatura, etc. Está associado com a energia termodinâmica que, como vimos também, está associada as energias cinética e potencial de todas as partículas de um corpo macroscópico.
- Portanto, num nível microscópico, trabalho mecânico e termodinâmico convergem, mas do ponto de vista macroscópico convém separá-los: o trabalho mecânico sendo determinado pela mudança do estado de movimento do centro de massa do sistema; já o trabalho termodinâmico tem haver com mudanças nas variáveis de estado do sistema, que ocorrem, por exemplo, devido a deformações ou dissipação de energia entre o mesmo e a vizinhança.

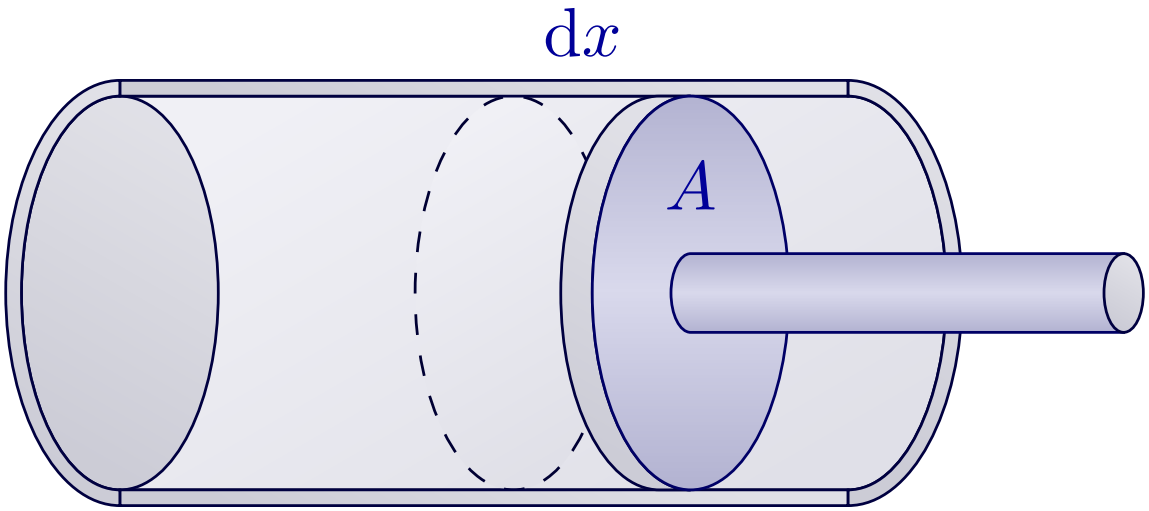
- Tipicamente as transformações que estudamos em termodinâmica ocorrem usando como referência o centro de massa do sistema, de modo que assume-se que seu estado mecânico segue inalterado frente a transformações termodinâmicas que nele ocorrem. No entanto a conversão entre trabalho mecânico e termodinâmico por vezes é investigada, como nos trabalhos de Joule que resultaram na 1a. lei da Termodinâmica.

- Voltando a determinação do trabalho pV, imagine um cilindro que confina um gás, e que esse sistema está termicamente isolado. Ele pode, no entanto, ser mecanicamente alterado por um pistão em um dos extremos do recipiente, o que permite comprimir (reduzir o volume) ou expandir (aumentar o volume) do gás, processo que assumimos não ser influenciado pelo atrito entre o pistão e as paredes do recipiente. Podemos colocar a direção de expansão ao longo de um eixo x, e como esse eixo fica a 180° da força externa (exercida no sistema), o trabalho deve ser:

$$w = -\int_x F_{\text{ext}} \mathrm{d}x \tag{6}$$

- O volume aumenta com o deslocamento de modo que $\mathrm{d}V = A\mathrm{d}x$, onde A é a área da seção transversal do cilindro (constante ao longo de x), e portanto[3]:

$$w = -\int_V \left(\frac{F_{\text{ext}}}{A}\right) \mathrm{d}V \tag{7}$$



[3]Note que se escolhessemos o eixo $-x$ ao invés do $+x$, o cosseno do ângulo entre os vetores seria 1, e o sinal de menos seria resultado da relação entre deslocamento e volume, $\mathrm{d}V = -A\mathrm{d}x$.

- A pressão exercida no sistema corresponde a força por unidade de área, $p_{\text{ext}} = F_{\text{ext}}/A$. Assim, na forma integral, o trabalho é dado por:

$$w = -\int_V p_{\text{ext}} \mathrm{d}V \tag{8}$$

- O que na forma diferencial equivale a:

$$đw = -p_{\text{ext}} \mathrm{d}V \tag{9}$$

- Primeiro note que:
  - A compressão do gás ($\mathrm{d}V < 0$) implica que o trabalho é positivo ($đw > 0$);
  - A expansão do gás ($\mathrm{d}V > 0$) implica que o trabalho é negativo ($đw < 0$).

- Note também que o trabalho corresponde ao produto de uma variável intensiva (p) e outra extensiva (V), o que é algo geral para outros tipos de trabalho. Diz-se que $đw = X\mathrm{d}Y$, onde X é a força generalizada e $\mathrm{d}Y$ é o deslocamento generalizado (a razão para tal nomenclatura será abordada posteriormente). O produto entre X e Y, chamado de par conjugado, é sempre tal que o resultado final é dado em unidades de energia, e exemplos importantes são apresentados na Tab. 2. Na ocasião de mais de um tipo de trabalho sendo realizado, o trabalho total seria:

$$đw = \sum_i X_i \mathrm{d}Y_i \tag{10}$$

Trabalho	Intensiva	Extensiva
gravitacional	atração gravitacional mg [N]	altura h [m]
hidrostático	pressão p [N/m^2]	volume V [m^3]
elástico	tensão T [N]	comprimento L [m]
interfacial	tensão superficial σ [N/m]	área superficial [m^2]
térmico	temperatura T [K]	entropia S [N m/K]
químico	potencial químico μ_i [N/(K mol)]	quantidade de i N_i [mol]
elétrico	força eletromotriz $\Delta\phi$ [V]	carga elétrica Q [C]
polarização	campo elétrico $\mathbf{E}$ [V/m]	polarização $\mathbf{P}$ [C m]
magnético	campo magnético $\mathbf{H}$ [N/(A m)]	magnetização $\mathbf{M}$ [A m^2]

Tabela: Alguns tipos de trabalho relevantes em termodinâmica. Note que J = N m = V C.

- Observe agora a notação das diferenciais: embora inexata, a função w está relacionada a uma função de estado (exata, V. Essa relação se dá pelo intermédio da variável $-p$, que faz o papel de fator integrante do trabalho pV: o produto de đw por $-1/p$ torna a função de caminho em uma função de estado.

- Finalizaremos esse tópico demonstrando porque $đw = X\mathrm{d}Y$ é uma diferencial inexata. Considere que $w = w(X, Y)$ e, portanto:

$$đw = M(X, Y)\mathrm{d}X + N(X, Y)\mathrm{d}Y \tag{11}$$

- Pela associação com a expressão para $đw$, vemos que:

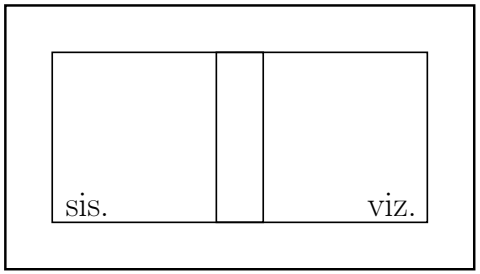
$$M(X, Y) = 0 \;\; \text{e} \;\; N(X, Y) = X \tag{12}$$

- Fazendo-se o teste de Euler, conclui-se o esperado:

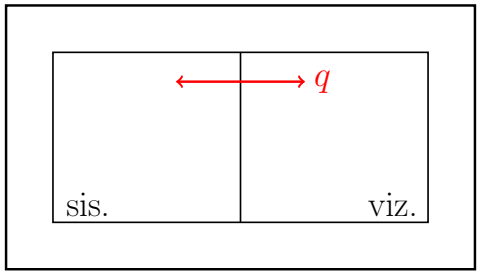
$$\left(\frac{\partial M}{\partial Y}\right)_X = 0 \neq 1 = \left(\frac{\partial N}{\partial X}\right)_Y \tag{13}$$

Paredes

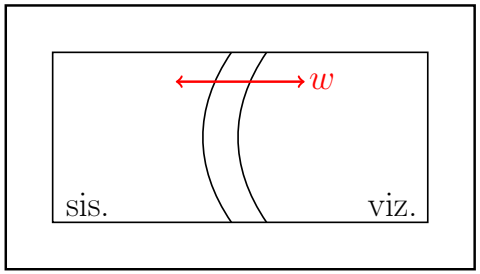
- Lembremos dos três tipos de sistema, que diferenciamos pela possível troca de energia e/ou massa com a vizinhança. Com as definições dos tipos de processos, temos agora condições de definir as paredes que separam o sistema da vizinhança. Assim somos capazes de distinguir:
  - Com relação à transferência de energia na forma de calor:
    - Parede diatérmica: permite;
    - Parede adiabática: não permite.
  - Com relação à transferência de energia na forma de trabalho:
    - Parede flexível: permite;
    - Parede rígida: não permite.
  - Com relação à transferência de matéria:
    - Parede permeável: permite todos os componentes;
    - Parede semi-permeável: permite alguns;
    - Parede impermeável: não permite nenhum.
- Alguns sistemas que serão de particular relevância em discussões posteriores são apresentados na Fig. 1.



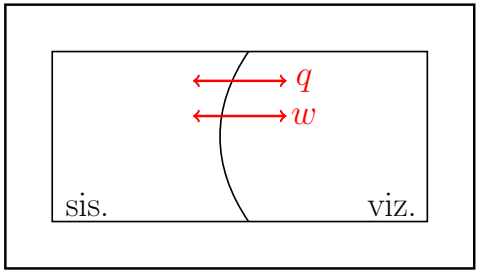
(a) Sistema isolado, parede adiabática, rígida e impermeável.



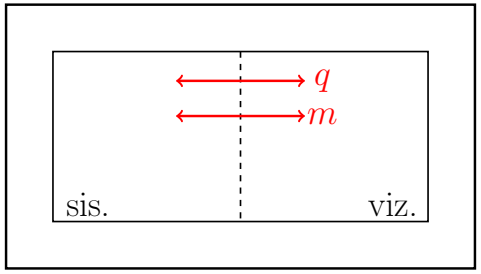
(b) Sistema fechado, parede diatérmica, rígida e impermeável.



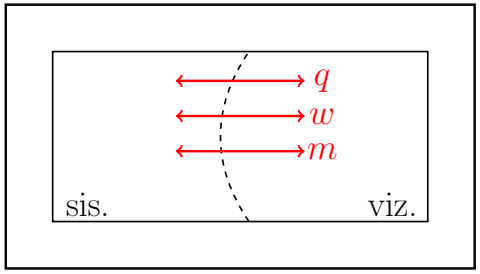
(c) Sistema fechado, parede adiabática, flexível e impermeável.



(d) Sistema fechado, parede diatérmica, flexível e impermeável.



(e) Sistema aberto, parede diatérmica, rígida e permeável.



(f) Sistema aberto, parede diatérmica, flexível e permeável.

Figura: Exemplos de sistemas e paredes importantes.

Funções resposta

- As funções resposta são funções medidas experimentalmente e que permitem obter:
  - Equação de estado para um sistema;
  - Medidas de variáveis termodinâmicas importantes que não podemos medir diretamente.
- Vamos descrever a definição e aplicações das mais importantes.

Funções resposta

Expansividade e compressibilidade

- Estas funções medem o percentual do volume com relação a mudanças em p ou T. A expansividade térmica, por exemplo, é definida como:

$$\alpha_p \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{1}{\overline{V}}\left(\frac{\partial \overline{V}}{\partial T}\right)_p \tag{14}$$

- Para um gás ideal, cuja equação de estado é conhecida e simples:

$$\overline{V} = \frac{RT}{p} \Rightarrow \left(\frac{\partial \overline{V}}{\partial T}\right)_p = \left[\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{RT}{p}\right)\right]_p = \frac{R}{p}$$

$$\alpha_p \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{1}{\overline{V}} \cdot \frac{R}{p} = \frac{R}{RT} = \frac{1}{T} \tag{15}$$

- Já a compressibilidade isotérmica, β_T, está relacionada a variação do volume com a pressão à temperatura constante:

$$\beta_T \stackrel{\text{def}}{=} -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -\frac{1}{\overline{V}}\left(\frac{\partial \overline{V}}{\partial p}\right)_T \tag{16}$$

- O sinal de menos na definição de β_T existe por que $\overline{V}$ e p são inversamente proporcionais (diferente de $\overline{V}$ e T), de modo que a derivada de um com relação ao outro é negativa e para que a compressibilidade isotérmica seja um valor positivo o sinal se faz necessário. Novamente, para um gás ideal:

$$\overline{V} = \frac{RT}{p} \Rightarrow \left(\frac{\partial \overline{V}}{\partial p}\right)_T = \left[\frac{\partial}{\partial p}\left(\frac{RT}{p}\right)\right]_T = -\frac{RT}{p^2}$$

$$\beta_T \stackrel{\text{def}}{=} -\frac{1}{\overline{V}}\left(\frac{\partial \overline{V}}{\partial p}\right)_T = -\frac{1}{\overline{V}}\cdot\left(-\frac{RT}{p^2}\right) = \frac{RT}{\overline{V}}\cdot\frac{1}{p^2} = \frac{1}{p} \tag{17}$$

- Através de medidas dessas quantidades podemos, pela integração da diferencial total de V, obter variações em V que decorrem de mudanças em p e T para qualquer substância pura:

$$\mathrm{d}V = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p = V\left(\alpha_p \mathrm{d}T - \beta_T \mathrm{d}p\right) \quad (18)$$

- Integrando de valores iniciais a finais:

$$\int_{V_i}^{V_f} \frac{\mathrm{d}V}{V} = \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = \int_{T_i}^{T_f} \alpha_p \mathrm{d}T - \int_{p_i}^{p_f} \beta_T \mathrm{d}p \quad (19)$$

- Assuma que $T_i \cong T_f$ e $p_i \cong p_f$. Então:

$$\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = \alpha_p \int_{T_i}^{T_f} \mathrm{d}T - \beta_T \int_{p_i}^{p_f} \mathrm{d}p = \alpha_p(T_f - T_i) - \beta_T(p_f - p_i) \quad (20)$$

- Tirando a exponencial dos dois lados da equação, e assumindo que as temperaturas e pressões inicial e final sejam próximas o suficiente para que a aproximação $e^x \cong 1 + x$ seja válida, temos que:

$$\frac{V_f}{V_i} = e^{\alpha_p(T_f - T_i)} e^{-\beta_T(p_f - p_i)} \cong [1 + \alpha_p(T_f - T_i)]\,[1 - \beta_T(p_f - p_i)]$$

$$V_f \cong V_i\,[1 + \alpha_p(T_f - T_i)]\,[1 - \beta_T(p_f - p_i)] \tag{21}$$

- Se $T_i = 0$ °C e $p_i = 1$ bar, e $V_i = V_0$ o volume nessa temperatura e pressão, temos a seguinte equação de estado, válida para qualquer substância (dadas as aproximações consideradas):

$$V \cong V_0\,(1 + \alpha_p T)\,[1 - \beta_T(p - 1)] \tag{22}$$

- Vejamos agora a diferencial total de p:

$$\mathrm{d}p = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T \mathrm{d}V \tag{23}$$

- Obtemos $(\partial p/\partial V)_T$ pela relação recíproca:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = \frac{1}{(\partial V/\partial p)_T} = -\frac{1}{\beta_T V} \tag{24}$$

- Já $(\partial p/\partial T)_V$ é determinada pelas relações cíclica e recíproca:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p = -1 \Rightarrow \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = -\frac{1}{\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p}$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = -\frac{\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p}{\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T} = \frac{\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p}{-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T} = \frac{\alpha_p}{\beta_T} \tag{25}$$

- Logo:

$$\mathrm{d}p = \frac{\alpha_p}{\beta_T}\mathrm{d}T - \frac{1}{\beta_T V}\mathrm{d}V \tag{26}$$

- Podemos consderar casos em que o volume é constante, onde:

$$\mathrm{d}p = \frac{\alpha_p}{\beta_T}\mathrm{d}T \tag{27}$$

- E obter a variação da pressão de líquidos e sólidos (cujo volume muda pouco em mudanças na pressão ou na temperatura) devido a alterações em T, bastando saber o valor das funções resposta (e assumindo que elas são aproximadamente constantes frente as variações envolvidas). Integrando entre (p_i, T_i) e (p_f, T_f):

$$\int_{p_i}^{p_f} \mathrm{d}p = p_f - p_i = \int_{T_i}^{T_f} \frac{\alpha_p}{\beta_T}\mathrm{d}T \cong \frac{\alpha_p}{\beta_T}\int_{T_i}^{T_f} \mathrm{d}T = \frac{\alpha_p}{\beta_T}(T_f - T_i) \tag{28}$$

Funções resposta

Capacidades caloríficas

- Estas funções resposta medem o calor absorvido por variação da temperatura mantendo-se uma variável x constante. Em termos matemáticos, C_x é definida como:

$$C_x \stackrel{\text{def}}{=} \left(\frac{đq}{\mathrm{d}T}\right)_x \tag{29}$$

- O calor específico é a capacidade calorífica por unidade de massa:

$$\widetilde{C}_x \stackrel{\text{def}}{=} \frac{C_x}{m} = \frac{1}{m}\left(\frac{đq}{\mathrm{d}T}\right)_x \tag{30}$$

- Já a **capacidade calorífica molar** é definida como C_x dividida pela quantidade de substância:

$$\overline{C}_x \stackrel{\text{def}}{=} \frac{C_x}{n} = \frac{1}{n}\left(\frac{đq}{\mathrm{d}T}\right)_x \tag{31}$$

- Boa parte dos dados de capacidade calorífica medidos são ou a volume constante, C_V, ou a pressão constante, C_p. Veremos que esses dois estão relacionados entre si, numa equação que interliga todas as funções resposta apresentadas. Mas para isso precisamos introduzir a primeira lei da Termodinâmica.

Referências

- Chen, L.-Q.; Thermodynamic Equilibrium and Stability of Materials; Springer, 2022;
- DeVoe, H.; Thermodynamics and Chemistry; Prentice-Hall, 2nd Edition, 2020;
- Keszei, E.; Chemical Thermodynamics: an introduction; Springer, 2013;
- Dittman, R.H., Zemansky, M.W.; Heat and Thermodynamics; McGraw Hill, 7th edition, 1997;
- Castellan, G.W.; Physical Chemistry; Addison-Wesley, 3rd edition, 1983.

Questões

Questão 5.1

Qual a energia total de 1 mol de gás hélio em um balão que se move a 1 m/s, na ausência de campos externos. Assuma que a massa molar do gás é 4 g/mol, que o gás se comporta como ideal (apenas energia cinética é relevante), e que a velocidade média das partículas é $1,23 \cdot 10^3$ m/s.

Questão 5.2

Qual o trabalho necessário para elevar uma esfera, de massa 1 kg, em uma altura de 2 m, assumindo que este objeto possua 10^6 elétrons a mais e que o potencial caia de baixo para cima em 1 V/m. A carga do elétron é $-1,602 \cdot 10^{-19}$ C.

Questão 5.3

Uma amostra de mercúrio, inicialmente a 1 atm $\cong 1 \cdot 10^5$ Pa e $T_i = 15$ °C é aquecida isocoricamente até $T_f = 25$ °C. Qual a pressão final, sabendo que $\alpha_p = 1,81 \cdot 10^{-4}$ K^{-1} e $\beta_T = 4,01 \cdot 10^{-11}$ Pa^{-1}?

Questão 5.4

Quanto calor é necessário para aquecer, em 30 °C e a volume constante, 20 g de água líquida, cuja capacidade calorífica molar é $75,348$ J/(mol K). Assuma que a massa molar da água é 18 g/mol.

Apêndices

Uma nota sobre o sinal do trabalho

- Da forma como demonstramos, tanto o calor quanto o trabalho são considerados positivos quando a energia é transferida da vizinhança para o sistema, e negativos quando a energia é transferida do sistema para a vizinhança;
- Existe, entretanto, uma outra convenção de sinal amplamente utilizada, na qual o trabalho é definido como positivo quando realizado pelo sistema sobre a vizinhança, e negativo quando realizado pela vizinhança sobre o sistema. Essa escolha tem motivação histórica, associada ao funcionamento de máquinas térmicas, nas quais o trabalho útil produzido pelo sistema era tomado como positivo.
- Como consequência dessa convenção, a primeira lei da termodinâmica é usualmente escrita como

$$\Delta U = q - w$$

- No presente texto, adotamos a convenção oposta para o trabalho, de modo que a primeira lei será enunciada como

$$\Delta U = q + w$$

- É importante salientar que essas duas expressões correspondem à mesma lei física, embora envolvam grandezas de trabalho distintas, fato que costuma ser obscurecido pela utilização da mesma notação w.
- Mais explicitamente, pode-se escrever

$$\Delta U = q - w(\text{sis} \rightarrow \text{viz})$$

- onde $w(\text{sis} \rightarrow \text{viz})$ é definido como positivo quando o trabalho é transferido do sistema para a vizinhança, com sinal oposto ao adotado para o calor. Alternativamente, ao adotar a convenção em que tanto o calor quanto o trabalho são positivos quando transferidos para o sistema, escreve-se

$$\Delta U = q + w(\text{viz} \rightarrow \text{sis})$$

- Evidentemente,

$$w(\text{sis} \to \text{viz}) = -w(\text{viz} \to \text{sis})$$

de modo que as duas formas da primeira lei são completamente equivalentes.